

PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

Fase 1: Diseño conceptual y planeación

Grupo de trabajo: A1B

Integrantes

N.º	Nombre completo	Código estudiantil
1.	Silvia Fernanda León Rodríguez (Líder)	2215738
2.	José Manuel Serrano Sarmiento (Modelado y Simulación)	2201866
3.	Laura Fernanda Vilbao Parra (SDR y Canal)	2205123

Tipo de modulación asignada al proyecto: ASK

Descripción general de la modulación:

ASK es la modulación por desplazamiento de la amplitud la cual es una técnica de modulación digital en la que la información binaria se transmite mediante variaciones en la amplitud de una señal portadora, sus principales características se encuentran en el bajo costo de implementación, y la posibilidad de utilizar detectores de envolvente para la recuperar la información. Especialmente la simplicidad de implementación es una de sus ventajas ya que permite diseñar transmisores y receptores de bajo costo y bajo consumo energético. Sin embargo, presenta algunas limitaciones importantes ya que la información se encuentra codificada directamente en la amplitud de la señal, lo que hace sensible el ruido, las interferencias y las variaciones de ganancia introducidas por el canal de transmisión.

Gracias a su sencillez y eficiencia, el ASK se utiliza en aplicaciones como sistemas (RFID) que es el identificador por Radiofrecuencia, controles remotos inalámbricos, redes de sensores y telemetría biomédica para dispositivos implantables.

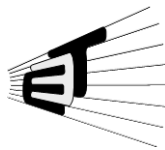
Finalmente, al presentar limitaciones, ASK sigue siendo ampliamente utilizada en aplicaciones donde la simplicidad y la eficiencia energética son más importantes que la máxima resistencia frente al ruido.

Aplicación de la modulación en el ámbito industrial:

Una aplicación real de la modulación ASK (Amplitude Shift Keying) se encuentra en los sistemas RFID UHF utilizados para redes de sensores inalámbricos sin batería. Estos sistemas son empleados en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), monitoreo ambiental, automatización industrial y adquisición remota de datos. En particular, el artículo *"Long Range, Low Power UHF RFID Analog Front-End Suitable for Batteryless Wireless Sensors"* presenta una arquitectura RFID capaz de transmitir información proveniente de sensores de temperatura, presión o aceleración mediante comunicación inalámbrica de bajo consumo energético.

En este tipo de aplicaciones, la modulación ASK se utiliza para transmitir la información entre el lector RFID y la etiqueta electrónica, permitiendo una implementación sencilla y eficiente desde el punto de vista energético. Gracias a estas características, los sistemas RFID basados en ASK resultan adecuados para escenarios donde se requiere monitoreo remoto, bajo costo de implementación y operación prolongada sin necesidad de baterías.





Descripción de la aplicación específica:

1. ¿En qué consiste la aplicación seleccionada?

La aplicación seleccionada consiste en un sistema de monitoreo inalámbrico basado en tecnología RFID UHF para sensores sin batería. Su objetivo es adquirir y transmitir información de variables físicas, como temperatura, presión o aceleración, desde ubicaciones remotas hacia un sistema de supervisión. El problema que busca solucionar es la necesidad de realizar monitoreo continuo sin utilizar baterías ni conexiones cableadas, reduciendo los costos de mantenimiento y facilitando la instalación de sensores en lugares de difícil acceso.

El sistema está compuesto principalmente por un sensor, una etiqueta RFID pasiva que integra un módulo analógico y un módulo digital, y un lector RFID encargado de suministrar energía mediante ondas de radio y recibir la información transmitida por el sensor. De esta forma, los datos medidos pueden ser utilizados para tareas de monitoreo, control y adquisición de información en aplicaciones industriales e IoT.

2. ¿Qué función cumple el sistema de comunicación dentro de dicha aplicación?

El sistema de comunicación tiene la función de transferir de forma inalámbrica la información capturada por los sensores hacia el lector RFID para su posterior procesamiento y monitoreo. En la aplicación propuesta, los sensores miden variables como temperatura, presión o aceleración, mientras que la etiqueta RFID transmite estos datos al lector utilizando un enlace de radiofrecuencia UHF. De esta manera, es posible supervisar el estado del sistema en tiempo real sin necesidad de conexiones cableadas ni baterías en los sensores.

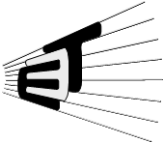
De acuerdo con el artículo, el sistema opera en la banda UHF de RFID (868 MHz en Europa y 900 MHz en Estados Unidos), alcanzando distancias de comunicación de hasta **7.5 m**. El consumo de corriente del frente analógico RFID es de aproximadamente **7.4 μ A**, lo que permite un funcionamiento de muy bajo consumo energético. Aunque el artículo no especifica el ancho de banda ni la tasa de transmisión exacta, estos sistemas RFID suelen transmitir pequeñas cantidades de datos provenientes de sensores, priorizando la eficiencia energética y la simplicidad de implementación sobre altas velocidades de transmisión.

3. ¿Por qué la modulación asignada puede resultar adecuada para esta aplicación?

La modulación ASK resulta adecuada para esta aplicación porque los sistemas RFID pasivos requieren técnicas de comunicación simples y de muy bajo consumo energético. Al transmitir la información mediante variaciones en la amplitud de la señal portadora, ASK puede implementarse con circuitos de baja complejidad y costo reducido. Además, facilita la comunicación entre el lector RFID y las etiquetas que incorporan sensores, permitiendo transmitir datos de monitoreo de manera eficiente sin necesidad de baterías, una característica fundamental en aplicaciones IoT y redes de sensores inalámbricos.

4. ¿Qué condiciones del canal pueden afectar el desempeño del sistema?





El desempeño del sistema puede verse afectado por factores como la distancia entre la etiqueta RFID y el lector, la presencia de obstáculos físicos, la atenuación de la señal en el medio de transmisión, las interferencias electromagnéticas producidas por otros dispositivos inalámbricos y las condiciones del entorno donde se encuentre instalado el sistema. Además, superficies metálicas, humedad elevada y cambios en la orientación de la etiqueta pueden reducir el alcance de comunicación y afectar la correcta recepción de los datos transmitidos.

